



Benchmark

Doctorados en Ingeniería Aplicada en Chile

Estudio de Resoluciones CNA

Dr. Marcelo Noël López – Francisco Muñoz Mosier

Departamento de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación

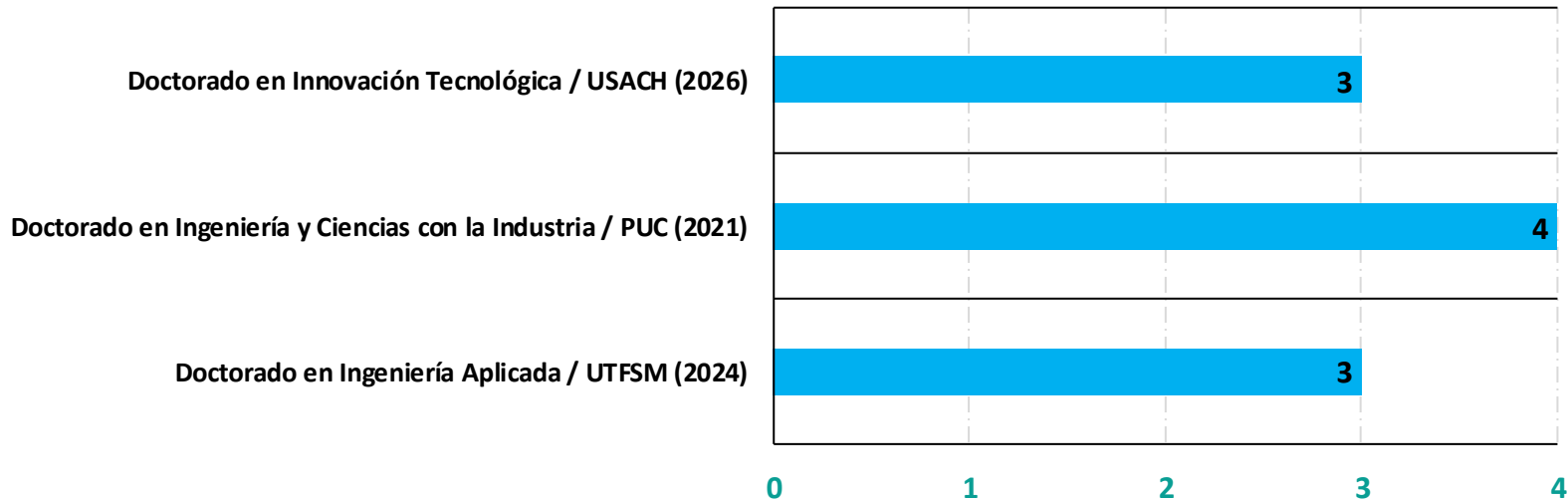
Junio de 2026



Duración formal comparativa entre Doctorados



AÑOS DE DURACIÓN FORMAL



Entre paréntesis se indica el año de la primera resolución entregada por CNA para cada Programa





- **Coherencia del diseño académico**
- **Investigación aplicada e innovación**
- **Perfil de egreso sólido**
- **Admisión formalizada**
- **Diversidad estudiantil**
- **Seguimiento de estudiantes**
- **Claustro altamente calificado** (una de las principales de ambos doctorados)
- **Alta productividad científica del claustro**
- **Respaldo institucional robusto**
- **Existencia de vinculación externa** (UTFSM más hacia industria, PUC más de redes académicas nacionales e internacionales)



Debilidades en común entre el Doctorado en Ingeniería aplicada (UTFSM) y el Doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria (PUC) a partir de resoluciones CNA



- **Presentan dificultades para estructurar claramente su ámbito de investigación.** (*PUC problemas de amplitud de líneas de investigación; UTFSM líneas de investigación no declaradas formalmente*)
- **Presentan desafíos en su estructura curricular** (*PUC falta definir conocimientos mínimos comunes y amplia flexibilidad curricular; UTFSM asignaturas optativas sin SCT y dependencia fuerte de seminarios y tesis*)
- **limitaciones para demostrar la efectividad de los mecanismos de seguimiento académico y de tesis. Evidencia insuficiente.**
- **Falta regulación en la supervisión y dirección de tesis.** (*PUC académicos/as sin experiencia previa en dirección de tesis e indefiniciones sobre co-guías externos; UTFSM colaboradores dirigiendo tesis*)
- **Aseguramiento de la calidad con indicadores y seguimiento débiles.** (*PUC falta de avances verificables, indicadores poco precisos, PM poco claro; UTFSM indicadores poco claros, métricas poco objetivas, recursos para implementación de mejoras sin especificar*)
- **Necesidad de mayor consolidación de la vinculación externa, uso de convenios.** (*PUC baja formalización de acuerdos con asociados, concentración estudiantil en congresos; UTFSM aprovechamiento parcial de oportunidades en de vinculación*).
- **Consolidación de resultados por juventud del programa, falta evidencia de largo plazo.**





- **Fortalecer la vinculación con la industria.** (esta vinculación puede transformarse en un componente aún más estructurado, visible y sistemático).
- **Potenciar la internacionalización.**
- **Mejorar el aseguramiento de la calidad.** (robustecer sistemas de evaluación, seguimiento y control de mejoras mediante indicadores y mecanismos de monitoreo más claros).
- **Fortalecer seguimiento y acompañamiento académico.** (Fortalecer los mecanismos que acompañan el progreso de los estudiantes y aseguran trayectorias exitosas).
- **Incrementar la participación y colaboración del claustro.** (Evidenciar participación sistemática del claustro, fortalecer la participación colectiva del cuerpo académico y la colaboración entre investigadores, mayor distribución de productividad científica).
- **Perfeccionar normas, procedimientos y responsabilidades asociadas a la formación doctoral.**
- **Aprovechar mejor convenios y redes de colaboración.** (Medir resultados obtenidos, ampliar y utilizar redes existentes, existe posibilidad de mayores oportunidades para estudiantes, académicos/as y proyectos).
- **Generar mayor evidencia de resultados e impacto.** (fortalecer la generación de evidencia objetiva sobre sus resultados e impacto académico, tecnológico y social).





Doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria

- Amplitud disciplinaria poco común en Chile.
- Claustro con amplitud muy superior a la observada en la mayoría de los doctorados nacionales (68 de 74 académicos/as).
- Prácticamente todo el claustro cumple estándares de productividad de distintas áreas disciplinarias simultáneamente (Ingeniería, Biología, Química, Agronomía, Física, Matemáticas).
- Amplias redes nacionales e internacionales del claustro.
- Estudiantes con participación temprana en investigación competitiva (Fondecyt y similares).
- Diversidad disciplinaria estudiantil
- Ecosistema de apoyo institucional muy desarrollado (Escuela de Graduados, varias facultades, Centro de Innovación UC, Consejo Asesor, redes internacionales).

Doctorado en Ingeniería Aplicada

- Experiencia en la industria como criterio de selección de estudiantes.
- Participación temprana y estructurada de empresas en la generación de proyectos doctorales y en la co-supervisión de tesis.
- La orientación es más cercana a un doctorado profesionalizante de I+D+i. (Innovación aplicada, solución a problemas industriales, etc).
- Innovación tecnológica como resultado doctoral (Publicación JCR, patente o producto tecnológico equivalente).
- Resultado sobresaliente en productividad de alumnos considerando la juventud del programa (3 a 4 publicaciones por graduado/a).
- Dedicación exclusiva a la investigación (dos tercios de los créditos).
- Totalidad de estudiantes con exención de arancel.



Mejora continua respecto de ambos Doctorados, según información de la CNA

En términos de aseguramiento interno de la calidad, las resoluciones de la CNA indican que el Doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria (PUC) se encuentra en una etapa más avanzada de consolidación, mientras que el Doctorado en Ingeniería Aplicada (UTFSM) está construyendo y formalizando sus mecanismos, propios de un programa más joven.

Las observaciones de la CNA se enfocan más en la formalización y medición que en problemas de funcionamiento.



Doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria

- Posee una cultura de autorregulación reconocida por la CNA.
- Cuenta con plan de mejora formalizado y conocido por la comunidad académica.
- Realiza análisis sistemático de resultados para orientar decisiones.
- Tiene experiencia acumulada proveniente de 2 proceso anterior de acreditación.
- Dispone de instancias permanentes de evaluación y seguimiento institucional.

Doctorado en Ingeniería Aplicada

- Realizó un proceso de autoevaluación estructurado pese a encontrarse en su primera acreditación.
- Elaboró un Plan de Desarrollo con acciones concretas para abordar las brechas detectadas.
- Identificó explícitamente áreas prioritarias de mejora (difusión, sustentabilidad y evaluación continua).
- Muestra una orientación clara hacia la construcción de un sistema de evaluación permanente.
- La CNA no detecta problemas de coordinación institucional.

